

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCH TRỰC
TUYỂN BOOK HEAVEN

Phiên bản : 1.0

Ngày : 05/01/2026

Người thực hiện :Lê Thị Hằng

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
1.1 Mục đích tài liệu.....	3
1.2 Phạm vi tài liệu.....	3
1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu.....	3
1.4 Tài liệu tham khảo.....	4
1.5 Cấu trúc tài liệu.....	4
2. Tổng quan hệ thống.....	4
2.1 Mô tả hệ thống.....	4
2.2 Đối tượng người dùng.....	5
2.3 Môi trường hoạt động.....	5
2.4 Giả định và ràng buộc.....	6
2.4.1 Giả định.....	6
2.4.2 Ràng buộc.....	6
3. Yêu cầu chức năng.....	6
3.1 Quản lý tài khoản.....	6
3.2 Quản lý sách.....	9
3.3 Quản lý mua hàng.....	12
3.4 Quản lý đơn hàng.....	16
3.5 Quản lý tương tác khách hàng.....	18
3.6 Quản lý khuyến mãi.....	20
4. Yêu cầu phi chức năng.....	21
4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	21
4.2 Yêu cầu về bảo mật.....	22
4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng.....	22
4.4 Yêu cầu về khả năng bảo trì.....	23
4.5 Yêu cầu về độ tin cậy.....	23

4.6 Yêu cầu về khả năng tương thích.....	23
5. Ma trận truy vết yêu cầu.....	24
5.1 Mục đích.....	24
5.2 Ma trận truy vết.....	24
6. Phụ lục.....	25
6.1 Thuật ngữ.....	25

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) được xây dựng nhằm xác định và mô tả chi tiết các yêu cầu đối với hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Book Heaven.

Tài liệu là cơ sở để các bên liên quan thống nhất phạm vi và yêu cầu của hệ thống, đồng thời làm căn cứ cho quá trình thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm. Nội dung tài liệu tập trung vào việc đặc tả các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các quy tắc nghiệp vụ và những ràng buộc mà hệ thống cần đáp ứng

Ngoài ra, tài liệu còn hỗ trợ việc truy vết yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, góp phần đảm bảo các chức năng được triển khai đúng theo yêu cầu nghiệp vụ đã được xác định trong tài liệu BRD.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả các yêu cầu phần mềm của hệ thống quản lý bán sách trực tuyến **Book Heaven**, bao gồm các chức năng dành cho khách hàng và quản trị viên, cùng với các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng và các yêu cầu phi chức năng khác.

Các yêu cầu được trình bày trong tài liệu bao gồm:

- Yêu cầu chức năng của hệ thống.
- Yêu cầu phi chức năng.
- Các quy tắc nghiệp vụ.
- Các giả định và ràng buộc của hệ thống.
- Ma trận truy vết yêu cầu.

Tài liệu không trình bày chi tiết về thiết kế giao diện, mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, trường hợp kiểm thử hoặc hướng dẫn triển khai hệ thống. Những nội dung này được xây dựng thành các tài liệu riêng nhằm đảm bảo tính rõ ràng và thuận tiện trong quá trình quản lý tài liệu dự án.

1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu được xây dựng nhằm phục vụ các đối tượng sau:

Đối tượng	Mục đích sử dụng
-----------	------------------

Khách hàng/Đơn vị đề xuất	Xác nhận các yêu cầu phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ.
Business Analyst	Quản lý, phân tích và theo dõi các yêu cầu của hệ thống.
Quản lý dự án	Lập kế hoạch, kiểm soát phạm vi và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
Nhóm phát triển	Thiết kế và phát triển các chức năng theo đúng yêu cầu đã được đặc tả.
Nhóm kiểm thử	Xây dựng kịch bản kiểm thử và xác minh hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phần mềm.
Bên bảo trì hệ thống	Tham khảo các yêu cầu khi nâng cấp, sửa lỗi hoặc mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.4 Tài liệu tham khảo

STT	Tài liệu
1	Business Requirements Document (BRD) – Hệ thống Book Heaven
2	IEEE Std 830-1998 – Software Requirements Specification
3	ISO/IEC/IEEE 29148 – Systems and Software Engineering – Requirements Engineering
4	UML Specification (OMG) – Unified Modeling Language

1.5 Cấu trúc tài liệu

Tài liệu SRS được chia thành các chương gồm: giới thiệu, tổng quan hệ thống, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, ma trận truy vết yêu cầu và phụ lục. Cấu trúc này giúp các bên liên quan dễ dàng tra cứu, quản lý và kiểm chứng các yêu cầu của hệ thống.

2. Tổng quan hệ thống

2.1 Mô tả hệ thống

Book Heaven là hệ thống quản lý bán sách trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh sách trên nền tảng web. Hệ thống cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sách trực tuyến, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý danh

mục sách, đơn hàng, người dùng, chương trình khuyến mãi và theo dõi tình hình kinh doanh.

Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng, giảm thiểu các thao tác thủ công trong công tác quản lý và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Việc áp dụng nền tảng trực tuyến giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tăng hiệu quả quản lý dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên các báo cáo thống kê.

2.2 Đối tượng người dùng

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính, bao gồm:

a. Khách hàng

Khách hàng sử dụng hệ thống để:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Tìm kiếm và xem thông tin sách.
- Thêm sách vào giỏ hàng.
- Đặt hàng và thanh toán.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem lịch sử mua hàng.

b. Quản trị viên

Quản trị viên sử dụng hệ thống để

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý sách.
- Quản lý danh mục sách.
- Quản lý tác giả.
- Quản lý nhà xuất bản.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý chương trình khuyến mãi.
- Quản lý đánh giá của khách hàng.
- Theo dõi doanh thu và thống kê hoạt động kinh doanh.

2.3 Môi trường hoạt động

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web và hoạt động thông qua trình duyệt trên các thiết bị có kết nối Internet.

Môi trường vận hành của hệ thống bao gồm:

Thành phần	Mô tả
Nền tảng	Ứng dụng Web
Thiết bị truy cập	Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh
Trình duyệt hỗ trợ	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari
Kết nối mạng	Internet
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server

2.4 Giả định và ràng buộc

2.4.1 Giả định

Hệ thống được xây dựng dựa trên các giả định sau:

- Người dùng có thiết bị kết nối Internet để truy cập hệ thống.
- Người dùng đã có kiến thức cơ bản về sử dụng trình duyệt web.
- Dữ liệu sách, tác giả và danh mục được quản trị viên cập nhật đầy đủ trước khi đưa vào kinh doanh.
- Dịch vụ gửi thư điện tử hoạt động ổn định để hỗ trợ các chức năng xác thực và thông báo.

2.4.2 Ràng buộc

Trong phạm vi của dự án, hệ thống tuân theo các ràng buộc sau:

- Một địa chỉ thư điện tử chỉ được đăng ký cho một tài khoản.
- Người dùng phải đăng nhập trước khi thực hiện đặt hàng hoặc quản lý thông tin cá nhân.
- Số lượng sản phẩm đặt mua không được vượt quá số lượng tồn kho.
- Hệ thống chỉ cho phép thanh toán thông qua các phương thức được cấu hình.
- Chỉ quản trị viên mới có quyền quản lý dữ liệu và cấu hình hệ thống.

3. Yêu cầu chức năng

3.1 Quản lý tài khoản

FR-001. Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
------------	----------

Mã yêu cầu	FR-001
Tên yêu cầu	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-03
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa có tài khoản với địa chỉ email đăng ký.
Dữ liệu đầu vào	Họ và tên, địa chỉ email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xác minh email chưa tồn tại và tạo tài khoản mới khi thông tin hợp lệ.
Kết quả mong đợi	Tài khoản được tạo thành công và người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-01

FR-002. Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-002
Tên yêu cầu	Đăng nhập
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng xác thực thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng, Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-03
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.

Dữ liệu đầu vào	Địa chỉ email, mật khẩu.
Xử lý	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, xác định vai trò người dùng và cấp quyền truy cập tương ứng.
Kết quả mong đợi	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện phù hợp với vai trò.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-04, BRULE-USR-05

FR-003. Quản lý thông tin cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-003
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin cá nhân
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-03
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và các thông tin cá nhân khác (nếu có).
Xử lý	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Kết quả mong đợi	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-02, BRULE-USR-03

FR-004. Phân quyền người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-004
Tên yêu cầu	Phân quyền người dùng
Mô tả	Hệ thống phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng nhằm đảm bảo mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp.
Tác nhân	Quản trị viên, Hệ thống
Nguồn yêu cầu	BR-03
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được gán vai trò trong hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Vai trò người dùng.
Xử lý	Hệ thống xác định quyền truy cập tương ứng với vai trò và kiểm soát việc sử dụng các chức năng của hệ thống.
Kết quả mong đợi	Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền được cấp.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-04, BRULE-USR-05

3.2 Quản lý sách

FR-005. Quản lý thông tin sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-005
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin sách
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý thông tin sách, bao gồm thêm mới, cập nhật, xem và xóa thông tin sách.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-02

Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý sách.
Dữ liệu đầu vào	Mã sách, tên sách, tác giả, ISBN, giá bán, mô tả, số lượng tồn kho, danh mục, nhà xuất bản, hình ảnh sản phẩm.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu hoặc cập nhật thông tin sách vào cơ sở dữ liệu; cho phép xóa sách khi đáp ứng điều kiện của hệ thống.
Kết quả mong đợi	Thông tin sách được lưu trữ hoặc cập nhật chính xác và hiển thị trên hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-01, BRULE-PRO-02, BRULE-PRO-03, BRULE-PRO-04

FR-006. Quản lý loại sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-006
Tên yêu cầu	Quản lý loại sách
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý danh mục (loại) sách nhằm phục vụ việc phân loại và tìm kiếm sản phẩm.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-02
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục.
Dữ liệu đầu vào	Mã loại sách, tên loại sách, mô tả.
Xử lý	Hệ thống cho phép thêm mới, cập nhật, xem và xóa loại sách; đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu.
Kết quả mong đợi	Danh mục sách được quản lý đầy đủ và phục vụ việc phân loại sản phẩm.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-04
------------------------------------	--------------

FR-007. Quản lý nhà xuất bản

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-007
Tên yêu cầu	Quản lý nhà xuất bản
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý thông tin nhà xuất bản của các đầu sách.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-02
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nhà xuất bản.
Dữ liệu đầu vào	Mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ, thông tin liên hệ (nếu có).
Xử lý	Hệ thống cho phép thêm mới, cập nhật, xem và xóa thông tin nhà xuất bản sau khi kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
Kết quả mong đợi	Thông tin nhà xuất bản được lưu trữ và cập nhật chính xác.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-04

FR-008. Quản lý hình ảnh sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-008
Tên yêu cầu	Quản lý hình ảnh sản phẩm
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý hình ảnh minh họa của sách nhằm hỗ trợ hiển thị thông tin sản phẩm.

Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-02
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý sách.
Dữ liệu đầu vào	Hình ảnh sản phẩm và thông tin sách tương ứng.
Xử lý	Hệ thống cho phép tải lên, cập nhật hoặc xóa hình ảnh sản phẩm; kiểm tra định dạng tệp trước khi lưu trữ.
Kết quả mong đợi	Hình ảnh sản phẩm được lưu trữ và hiển thị đúng với thông tin sách.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-04

3.3 Quản lý mua hàng

FR-009. Tìm kiếm sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-009
Tên yêu cầu	Tìm kiếm sách
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm sách theo các tiêu chí nhằm hỗ trợ việc lựa chọn sản phẩm.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-01, BR-04
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống có dữ liệu sách.
Dữ liệu đầu vào	Từ khóa tìm kiếm, danh mục, tác giả, nhà xuất bản hoặc các tiêu chí lọc khác.
Xử lý	Hệ thống tiếp nhận tiêu chí tìm kiếm, truy vấn dữ liệu và trả về danh sách sách phù hợp.

Kết quả mong đợi	Danh sách sách phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị cho người dùng.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-05

FR-010. Xem chi tiết sách

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-010
Tên yêu cầu	Xem chi tiết sách
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một cuốn sách.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-01, BR-04
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Sách tồn tại trong hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Mã sách hoặc lựa chọn từ danh sách sản phẩm.
Xử lý	Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin chi tiết của sách, bao gồm hình ảnh, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá bán, mô tả, số lượng còn lại và đánh giá (nếu có).
Kết quả mong đợi	Thông tin chi tiết của sách được hiển thị đầy đủ và chính xác.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRO-05

FR-011. Thêm sách vào giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-011
Tên yêu cầu	Thêm sách vào giỏ hàng
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng thêm sách vào giỏ hàng để

	chuẩn bị đặt mua.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-01, BR-04
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và sách còn đủ số lượng tồn kho.
Dữ liệu đầu vào	Mã sách.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho, sau đó thêm sản phẩm vào giỏ hàng nếu dữ liệu hợp lệ.
Kết quả mong đợi	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-02, BRULE-PRO-06

FR-012. Thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-012
Tên yêu cầu	Thanh toán
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng thực hiện thanh toán cho các sản phẩm trong giỏ hàng bằng cách xác nhận thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo đơn hàng và cập nhật dữ liệu liên quan.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-01, BR-05, BR-09
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập, giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm hợp lệ và đã cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng.
Dữ liệu đầu vào	Thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, phương

	thức thanh toán, thông tin khuyến mãi (nếu có).
Xử lý	Hệ thống kiểm tra thông tin giao hàng, kiểm tra tồn kho, kiểm tra điều kiện áp dụng mã khuyến mãi (nếu có), tính tổng giá trị thanh toán, ghi nhận phương thức thanh toán, tạo đơn hàng, lưu thông tin đơn hàng, cập nhật số lượng tồn kho và xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng.
Kết quả mong đợi	Thanh toán thành công, đơn hàng được tạo và lưu vào hệ thống, số lượng tồn kho được cập nhật, các sản phẩm đã đặt được xóa khỏi giỏ hàng và hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-ORD-01, BRULE-ORD-02, BRULE-ORD-03, BRULE-ORD-06, BRULE-PAY-01, BRULE-PAY-02, BRULE-PAY-03, BRULE-PAY-04

FR-013. Theo dõi lịch sử mua hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-013
Tên yêu cầu	Theo dõi lịch sử mua hàng
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng đã đặt và trạng thái xử lý của từng đơn hàng.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-04, BR-05
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một đơn hàng trong hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Không có hoặc tiêu chí lọc lịch sử đơn hàng (nếu có).

Xử lý	Hệ thống truy xuất dữ liệu đơn hàng của khách hàng và hiển thị lịch sử mua hàng cùng trạng thái hiện tại của từng đơn hàng.
Kết quả mong đợi	Khách hàng xem được đầy đủ lịch sử mua hàng và trạng thái xử lý của các đơn hàng.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-02, BRULE-ORD-04, BRULE-ORD-05

3.4 Quản lý đơn hàng

FR-014. Quản lý thông tin đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-014
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin đơn hàng
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý danh sách đơn hàng, xem thông tin chi tiết và theo dõi quá trình xử lý của từng đơn hàng.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-05
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý đơn hàng.
Dữ liệu đầu vào	Mã đơn hàng hoặc các tiêu chí tìm kiếm, lọc đơn hàng.
Xử lý	Hệ thống truy xuất dữ liệu đơn hàng theo yêu cầu và hiển thị danh sách hoặc thông tin chi tiết của đơn hàng.
Kết quả mong đợi	Quản trị viên có thể xem đầy đủ thông tin của các đơn hàng trong hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-ORD-03, BRULE-ORD-04

FR-015. Cập nhật trạng thái đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-015
Tên yêu cầu	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên cập nhật trạng thái xử lý của đơn hàng trong từng giai đoạn.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-05
Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã được tạo trong hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Mã đơn hàng, trạng thái mới của đơn hàng.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ, cập nhật trạng thái đơn hàng và ghi nhận lịch sử thay đổi.
Kết quả mong đợi	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công và lưu vào hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-ORD-04, BRULE-ORD-05

FR-016. Quản lý chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-016
Tên yêu cầu	Quản lý chi tiết đơn hàng
Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên xem chi tiết các sản phẩm, thông tin khách hàng và thông tin thanh toán của từng đơn hàng.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-05, BR-09

Mức độ ưu tiên	Cao
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng tồn tại trong hệ thống.
Dữ liệu đầu vào	Mã đơn hàng.
Xử lý	Hệ thống truy xuất và hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của đơn hàng, bao gồm khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái hiện tại.
Kết quả mong đợi	Thông tin chi tiết của đơn hàng được hiển thị đầy đủ và chính xác.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-ORD-03, BRULE-PAY-03, BRULE-PAY-05

3.5 Quản lý tương tác khách hàng

FR-017. Đánh giá sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-017
Tên yêu cầu	Đánh giá sản phẩm
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng gửi đánh giá và nhận xét về các sản phẩm đã mua nhằm chia sẻ trải nghiệm với những người dùng khác.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-07
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm cần đánh giá.
Dữ liệu đầu vào	Điểm đánh giá, nội dung nhận xét.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra điều kiện đánh giá, lưu thông tin đánh giá và hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.
Kết quả mong đợi	Đánh giá được lưu thành công và hiển thị cho người dùng.

Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-02
------------------------------------	--------------

FR-018. Quản lý danh sách sách yêu thích

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-018
Tên yêu cầu	Quản lý danh sách sách yêu thích
Mô tả	Hệ thống cho phép khách hàng thêm hoặc xóa sách khỏi danh sách yêu thích để thuận tiện theo dõi các sản phẩm quan tâm.
Tác nhân	Khách hàng
Nguồn yêu cầu	BR-07
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Dữ liệu đầu vào	Mã sách.
Xử lý	Hệ thống ghi nhận thao tác thêm hoặc xóa sách khỏi danh sách yêu thích và cập nhật dữ liệu tương ứng.
Kết quả mong đợi	Danh sách yêu thích được cập nhật chính xác theo thao tác của khách hàng.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-USR-02

3.6 Quản lý khuyến mãi

FR-019. Quản lý voucher

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-019
Tên yêu cầu	Quản lý voucher

Mô tả	Hệ thống cho phép Quản trị viên tạo mới, cập nhật, xem và ngừng áp dụng các voucher khuyến mãi.
Tác nhân	Quản trị viên
Nguồn yêu cầu	BR-06
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý khuyến mãi.
Dữ liệu đầu vào	Mã voucher, tên chương trình, giá trị giảm giá, điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực.
Xử lý	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu thông tin voucher vào cơ sở dữ liệu.
Kết quả mong đợi	Voucher được quản lý và sẵn sàng áp dụng cho các đơn hàng đủ điều kiện.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRM-01, BRULE-PRM-02, BRULE-PRM-05

FR-020. Áp dụng chương trình giảm giá

Thuộc tính	Nội dung
Mã yêu cầu	FR-020
Tên yêu cầu	Áp dụng chương trình giảm giá
Mô tả	Hệ thống tự động kiểm tra và áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc voucher cho đơn hàng khi đáp ứng các điều kiện đã thiết lập.
Tác nhân	Hệ thống
Nguồn yêu cầu	BR-06
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đáp ứng điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc voucher còn hiệu lực.

Dữ liệu đầu vào	Thông tin đơn hàng, mã voucher (nếu có).
Xử lý	Hệ thống kiểm tra hiệu lực của chương trình khuyến mãi, điều kiện áp dụng, tính toán giá trị giảm giá và cập nhật tổng giá trị đơn hàng.
Kết quả mong đợi	Giá trị giảm giá được áp dụng chính xác và tổng tiền đơn hàng được cập nhật.
Quy tắc nghiệp vụ liên quan	BRULE-PRM-01, BRULE-PRM-02, BRULE-PRM-03, BRULE-PRM-04, BRULE-PRM-05

4. Yêu cầu phi chức năng

4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-PER-01	Hệ thống phải phản hồi các thao tác tìm kiếm sách, xem danh sách sách và xem chi tiết sách trong thời gian không quá 03 giây trong điều kiện mạng và máy chủ hoạt động bình thường.
NFR-PER-02	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng.
NFR-PER-03	Thời gian xử lý thao tác thêm sách vào giỏ hàng hoặc tạo đơn hàng không được vượt quá 05 giây .
NFR-PER-04	Các truy vấn cơ sở dữ liệu phải được tối ưu nhằm giảm thời gian phản hồi và hạn chế truy vấn dư thừa.
NFR-PER-05	Sau khi giao dịch hoàn tất, dữ liệu đơn hàng phải được lưu trữ đầy đủ và nhất quán trong cơ sở dữ liệu.

4.2 Yêu cầu về bảo mật

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-SEC-01	Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
NFR-SEC-02	Chỉ người dùng đã xác thực mới được phép sử dụng các chức năng

	yêu cầu đăng nhập như đặt hàng, đánh giá sản phẩm và quản lý thông tin cá nhân.
NFR-SEC-03	Các chức năng quản trị chỉ được phép truy cập bởi tài khoản có vai trò Quản trị viên.
NFR-SEC-04	Hệ thống phải kiểm tra quyền truy cập trước khi thực hiện mọi chức năng quản trị.
NFR-SEC-05	Dữ liệu do người dùng nhập phải được kiểm tra tính hợp lệ nhằm hạn chế lỗi và các hành vi truy cập trái phép.
NFR-SEC-06	Thông tin cá nhân và dữ liệu đơn hàng phải được lưu trữ an toàn, chỉ người dùng có quyền mới được phép truy cập.

4.3 Yêu cầu về khả năng sử dụng

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-USA-01	Giao diện người dùng phải trực quan, dễ sử dụng và thống nhất trên toàn bộ hệ thống.
NFR-USA-02	Các chức năng chính như tìm kiếm sách, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng phải dễ dàng truy cập.
NFR-USA-03	Hệ thống phải hiển thị thông báo thành công, cảnh báo hoặc lỗi sau mỗi thao tác của người dùng.
NFR-USA-04	Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
NFR-USA-05	Thông tin về sách, đơn hàng và khuyến mãi phải được trình bày rõ ràng, dễ đọc và dễ theo dõi.

4.4 Yêu cầu về khả năng bảo trì

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-MAI-01	Hệ thống phải được phát triển theo kiến trúc ASP.NET MVC nhằm tách biệt giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu.
NFR-MAI-02	Cấu trúc cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính nhất quán và dễ mở rộng.
NFR-MAI-03	Việc bổ sung sách, danh mục, nhà xuất bản hoặc chương trình

	khuyến mãi không được ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.
NFR-MAI-04	Việc sửa lỗi hoặc cập nhật hệ thống không được làm mất dữ liệu đã lưu trữ.
NFR-MAI-05	Mã nguồn phải được tổ chức rõ ràng, tuân thủ quy ước đặt tên và có chú thích đối với các thành phần quan trọng để thuận tiện cho việc bảo trì.

4.5 Yêu cầu về độ tin cậy

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-REL-01	Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý giao dịch.
NFR-REL-02	Trong trường hợp xảy ra lỗi, hệ thống phải thông báo rõ ràng cho người dùng và không làm mất dữ liệu đã được lưu thành công.
NFR-REL-03	Hệ thống phải duy trì trạng thái hoạt động ổn định trong quá trình khai thác thông thường.

4.6 Yêu cầu về khả năng tương thích

Mã yêu cầu	Yêu cầu
NFR-COM-01	Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt web hiện đại.
NFR-COM-02	Giao diện phải hiển thị phù hợp trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng.
NFR-COM-03	Hệ thống phải hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQL Server theo kiến trúc triển khai của dự án.

5. Ma trận truy vết yêu cầu

5.1 Mục đích

Ma trận truy vết yêu cầu được xây dựng nhằm đảm bảo mọi yêu cầu nghiệp vụ được đặc tả đầy đủ trong tài liệu SRS và có thể truy vết xuyên suốt quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống. Ma trận giúp kiểm soát phạm vi dự án, hạn chế bỏ sót yêu cầu và hỗ trợ đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các mục tiêu nghiệp vụ.

5.2 Ma trận truy vết

Yêu cầu nghiệp vụ (BR)	Yêu cầu chức năng (FR)	Mô tả
BR-01	FR-009, FR-010, FR-011, FR-012	Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sách trực tuyến
BR-02	FR-005, FR-006, FR-007, FR-008	Quản lý thông tin sách, loại sách, nhà xuất bản và hình ảnh sản phẩm
BR-03	FR-001, FR-002, FR-003, FR-004	Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng
BR-04	FR-009, FR-010, FR-011, FR-013	Hỗ trợ tìm kiếm sách, xem thông tin và theo dõi lịch sử mua hàng
BR-05	FR-012, FR-014, FR-015, FR-016	Quản lý vòng đời xử lý đơn hàng
BR-06	FR-019, FR-020	Quản lý voucher và áp dụng chương trình khuyến mãi
BR-07	FR-017, FR-018	Đánh giá sản phẩm và quản lý danh sách sách yêu thích
BR-08	FR-005 đến FR-020	Dữ liệu được lưu trữ tập trung và nhất quán
BR-09	FR-012, FR-016	Ghi nhận phương thức thanh toán trong đơn hàng

6. Phụ lục

6.1 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
BRD	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements Document)
SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification)
FR	Yêu cầu chức năng (Functional Requirement)
NFR	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)

BR	Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirement)
RTM	Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)
Use Case	Mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống để thực hiện một chức năng
Test Case	Kịch bản kiểm thử nhằm xác minh hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu
Admin	Quản trị viên hệ thống
Khách hàng	Người sử dụng hệ thống để tìm kiếm và mua sách